7.1 条件概率与全概率公式

FIG · E3-7-1

01 · 核心定理、公式与阶段边界

$P(B \mid A) = \dfrac{P(A \cap B)}{P(A)}$，要求 $P(A) > 0$。

$P(A \cap B) = P(A)\,P(B \mid A)$ $(P(A) > 0)$

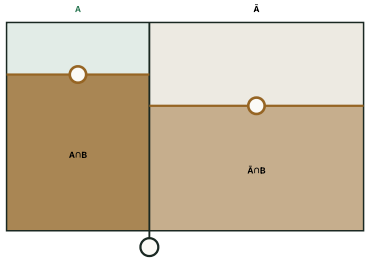
$P(B) = \sum_{i=1}^{n} P(A_i)\,P(B \mid A_i)$

要求：$A_1, \ldots, A_n$ 两两互斥，并起来是 Ω，每个 $P(A_i) > 0$。

先说清「已知的是哪件事」，它就是分母；再问要求的事在其中占多少。

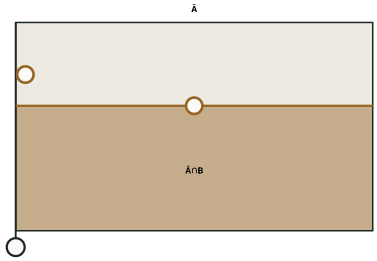
02 · 动手实验台多姿态对照（等距/几何实时模型采样）

姿态 A · 基准状态



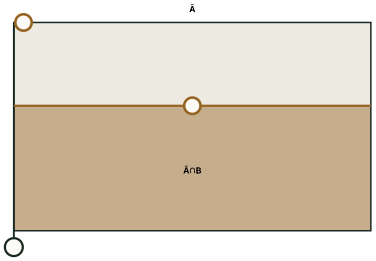
P(A) 0.4 · P(B|A) 0.75 · P(B|A) 0.6

姿态 B · 下界/初始端



P(A) 0 · P(B|A) 0.75 · P(B|A) 0.6

姿态 C · 上界/满量程端



P(A) 0 · P(B|A) 1 · P(B|A) 0.6

03 · 诊断与易错辨析自测（先独立作答，再核对底栏）

1. 已知 $P(A) = 0.6$，$P(A \cap B) = 0.15$，那么 $P(B \mid A) =$?

☐ A 0.25 ☐ B 0.09 ☐ C 0.15 ☐ D 0.4

2. 小明早上遇到下雨的概率是 0.3。下雨时他迟到的概率是 0.2，不下雨时是 0.05。某天他迟到的概率是?

☐ A 0.095 ☐ B 0.25 ☐ C 0.125 ☐ D 0.06

3. 一批产品的合格率是 90%，合格品中一等品占 60%（一等品都是合格品）。随机抽一件，是一等品的概率是?

☐ A 0.6 ☐ B 0.54 ☐ C 0.9 ☐ D $\dfrac{2}{3}$

4. 一个班 50 人，身高超过 175 厘米的有 20 人；校篮球队的 10 名本班队员个个都超过 175 厘米。从班里随机选一人，已知他身高超过 175 厘米，他是篮球队员的概率是?

☐ A 1 ☐ B $\dfrac{1}{2}$ ☐ C $\dfrac{1}{5}$ ☐ D $\dfrac{2}{5}$

参考答案与防坑要点： (1) [A] A。P(B|A)=0.60.15=0.25。选 B 的同学把两数乘起来了；条件概率是「除以条件的概率」。 重新作答… | (2) [A] A。「下雨」「不下雨」是划分：0.3×0.2+0.7×0.05=0.06+0.035=0.095。选 C 是把 0.2 和 0.05 直接平均，没按 … | (3) [B] B。60% 是「在合格的条件下是一等品」，即 P(B|A)=0.6；题目问的是在全部产品里看，一等品就是「合格且一等」：P(A∩B)=0.9×0.6=… | (4) [B] B。已知「高」，分母是 20 个高个子，其中篮球队员 10 人：2010=21。1 是反过来的 P(高|篮球队员)：队员一定高，高的不一定是队员。…